

EduPOP

학원 운영의 문제를 규칙과 데이터 처리로 연결하다

아이디어 발의 · 팀 구성 · 서비스 기획 · 핵심 서버 구현

유은혜 · 기술 기반 서비스 기획

eunhye.yoo723@gmail.com | github.com/Eunhye-yoo/EduPOP

01 문제 발견

학원 운영 경험에서
출발한 서비스

02 기획과 구현

운영 규칙과 데이터 구조를
서버 처리로 구현

03 활용과 협업

개인 · 기간별 분석 구성
월간 성적표의 결과 재사용

아이디어를 제안하고, 구현할 팀과 범위를 구성

서비스 구상부터 팀원 모집·역할 분담, 핵심 기능 구현과 최종 발표까지 참여했습니다.

01

아이디어·기능 구상

운영 경험을 바탕으로
프로젝트 제안

반 운영·채점·분석을 연결하는
이용 흐름 구성

02

팀원 모집·역할 분담

기술 수준과 개발·인프라·보안
진로를 고려

팀원별 구현 범위와 실습 기회를
나누어 배정

03

운영 규칙·직접 구현

반 생성·강사 및 학생 배정
답안 입력·초기 채점 구현

3분 대시보드·개인·기간별
영역 분석 구성

협업·발표

분석 응답을 월간 성적표 코드에서 재사용 · 팀 기능의 연결 관계 파악 및 최종 발표

5인 팀 · 2026.08.18-09.02 / 일정·코드 통합 관리는 별도 팀장 담당

채점 기록을 다음 수업의 판단 근거로

학원 운영 경험에서 반복 입력과 총점 중심 관리의 한계를 발견했습니다.

발견한 운영 문제

수기 채점 후 성적을 다시 입력

채점과 기록이 나뉘어 업무가 반복되고,
총점만으로는 취약 유형을
설명하기 어려웠습니다.

주 대상 중학생 영어학원 원장

교사는 수업에 활용하고, 학부모는 학생의 학습 상태를 이해하도록 기획했습니다.

기능으로 연결한 해결 방향

답안 입력에서 채점·분석까지 연결

문항별 정오답을 남겨 교사가
보완할 학생과 유형을 확인하도록 구상했습니다.

학원 운영부터 평가·분석·재학습까지

운영·평가·후속 학습을 연결한 팀 서비스에서 반 관리와 성적 분석을 담당했습니다.

학원 운영

국세청 사업자 정보 검증
계정 관리·반 개설·배정

시험 제작

PDFBox 텍스트 추출
규칙 기반 문항 파싱·시험 편집

채점·분석

답안 일괄 입력·채점
반·개인 성적 시각화

인공지능 유사문제

OpenAI 구조화 응답
객관식 오답의 유사문제 생성

게임형 응시·독서

단어시험 게임 4종
독서감상문·첨삭·경험치

인증·결과 공유

카카오·네이버·구글 로그인
월간 성적표 코드·공유 연결 미완성

본인 구현 중심 · 반 운영 / 답안 입력·초기 채점 / 대시보드·개인·기간별 분석 구성

수업 보완에 필요한 기록과 조회를 핵심으로

초기 기획은 수업 보완을 우선했습니다. 실제 구현 중 핵심 흐름에 해당하는 기능을 다시 정리했습니다.

해결할 문제	필요한 기록·연결	선택한 기능
누구의 성적인지 연결	반·강사·학생의 배정 관계	반 생성·학생/강사 배정
채점과 기록이 분리	시험·문항·학생별 답안	시험 관리·답안 입력·비교 채점
보완할 학생을 찾기 어려움	시험별 평균·학생 오답·유형	3분 대시보드
총점만으로 설명이 부족	기간별 점수·문항 영역·배점	개인·기간별 성적 분석
상담에 결과를 전달	분석 응답의 공통 구조	월간 성적표 연계·공유 보완

직접 활용한 기술과 팀 공통 기술

직접 맡은 반 관리·성적 분석의 기술과, 팀의 인증·인공지능·문서 처리 기술을 구분합니다.

직접 구현에 활용

Java 17 · Spring Boot 4.1

반 관리·채점·분석의 서버 기능

Spring MVC · Thymeleaf

요청 처리와 교사용 화면 연결

MyBatis · MySQL

배정 관계 저장·성적 집계 쿼리

JavaScript · Chart.js

화면 이벤트 처리·성적 시각화

[기술 의존성 원문](#)

팀 공통 기능·팀원 구현

Spring Security

역할별 경로 접근 제한·세션 인증

OpenAI SDK

오답 기반 객관식 유사문제 생성

PDFBox · OAuth 2.0

문서 텍스트 추출·소셜 로그인

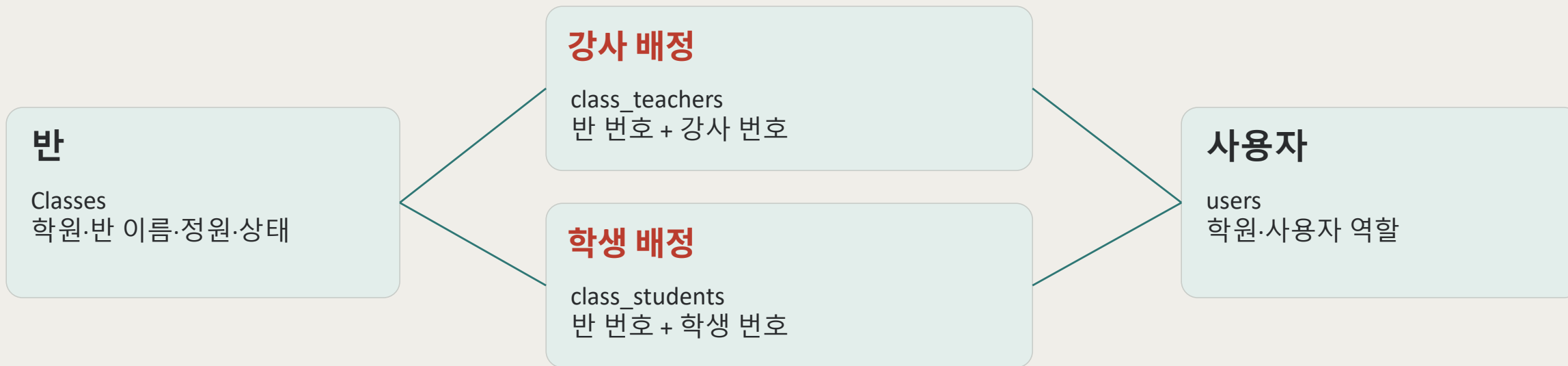
JPA · 외부 API

리포트 저장·국세청 사업자 정보 검증

[팀 공통 기능 안내 문서](#)

관계 테이블과 중복 제약으로 배정 관리

반 정보는 유지하면서 담당 강사와 학생을 바꿀 수 있도록, 배정 관계를 별도로 관리했습니다.



UNIQUE · 같은 반과 같은 사용자 조합의 중복을 제한

```
CONSTRAINT uk_class_teachers UNIQUE (class_id, teacher_id),  
CONSTRAINT uk_class_students UNIQUE (class_id, student_id),
```

[공통 스키마의 실제 제약 보기](#)

각 테이블 정의의 부분 발췌 · 학생의 다른 반 연결까지 금지하지 않음

반 생성과 강사 연결의 트랜잭션

반만 저장되고 강사 연결이 빠지는 부분 저장을 막기 위해, 두 저장을 한 처리 단위로 묶었습니다.

실제 반 생성 메서드 · 부분 발췌

```
@Transactional // 반·강사 관계 저장을 묶음
public Long.createClass(ClassroomCreateRequest request){
    // ... 반 이름 검사와 반 객체 생성 생략
    classroomMapper.insertClass(classroom); // 반 저장
    if(request.getTeachers() != null && !request.getTeachers().isEmpty()){
        // ... 강사 목록 생성과 생성된 반 번호 적용 생략
        classroomMapper.insertClassTeachers(teachersToInsert); // 관계 저장
    }
    return classroom.getClassId(); // 생성된 반 번호 반환
}
```

일부 생략·설명 주석 추가 / 강사 목록이 있는 경우에 관계 저장

[반 생성 메서드 원문](#)

@Transactional

반 저장과 강사 연결을
하나의 트랜잭션으로 구성

useGeneratedKeys

생성된 반 번호를 받아
강사 관계 저장에 사용

[생성 번호 반환 설정 원문](#)

반 배정이 바뀌어도 응시·답안은 보존

종강은 반 상태로, 재배정은 관계 변경으로 처리하고 성적 원본을 유지했습니다.

수강 학생 배정 화면

< 학급 목록으로

종강 처리 테스트반 • 종강

학급의 기본 정보, 담당 강사, 수강 학생을 한곳에서 관리합니다.

0
수강 학생

1
담당 강사

중3
대상 학년

기본 정보

담당 강사

수강 학생

수강 학생 배정
원쪽의 학생을 선택해 현재 반 명단으로 이동한 뒤 저장하세요. 현재 0 / 10명

배정 가능한 학생

이름 검색

☐ [중1] 구글학생 (5401)

☐ [중2] 김태스트 (5201)

☐ [중2] 박수의 (5203)

☐ [중2] 이안정 (5202)

☐ [중2] 최위임 (5204)

배정 >

전체 >>

< 제외

<< 전체

현재 반 학생

이름 검색

완료보고서 수록 화면 · 배정 연결은 실제 삭제하며, 반 상태 변경과 구분

종강·재개

반의 상태만 변경
반·배정 행은 유지

학생 명단 저장

현재 반 연결을 다시 저장
선택 학생의 타 반 배정은 삭제

성적 원본 보존

응시·답안은 유지
현재 소속에 따른 반 평균은 변동 가능

답안 입력을 채점·분석 데이터로 연결

답안을 입력해 채점하고, 응시·문항별 기록을 반·개인 분석에 활용합니다.

정답 기준표 → 학생별 답안 → 정오답·총점

전체 정답 기준표 (4문항) · 번호를 누르면 문항 정보를 볼 수 있습니다.

1번	2번	3번	4번
1	1	1	1

수강생	답안 고속 입력 및 개별 저장	실시간 정오답(O/X) 현황	총점
카카오학생			
문2 성적분석	2 2 1 1	4/4 완료 ✓ 수정 1:X(2) 2:X(2) 3:O 4:O	10
학생비교			
문2 성적분석	3 3 3 3	4/4 완료 ✓ 수정 1:X(3) 2:X(3) 3:X(3) 4:X(3)	0
학생통합			
문2 성적분석	2 2 2 2	4/4 완료 ✓ 수정 1:X(2) 2:X(2) 3:X(2) 4:X(2)	0

제공한 서비스 화면 · 입력한 답안을 정답 기준표와 비교해 채점

01 시험·문항

문항의 배점·영역·유형

exams
exam_questions

02 응시·답안

학생·응시 차수·총점
문항별 정오답·점수

exam_attempts
exam_answers

저장 기록 → 조회 시 분석

수업 전 3분 대시보드

시험별 평균을 비교하고 학생별 오답 정보를 확인한 뒤, 개인 성적표로 이동합니다.

01 어느 시험을 살필까?



현재 배정 학생 평균과
같은 시험 전체 응시 평균 비교

3분은 사용 목표 · 색상 신호의 지표 해석·판정 기준은 보완 과제

02 어느 학생·유형을 확인할까?



개인 오답률·취약 유형
확인 후 개인 성적표로 이동

개인 분석을 구성하고 월간 성적표에 재사용

기간별 성적 조회·영역 성취도를 구성하고, 공통 응답을 팀의 월간 성적표 코드에서 재사용했습니다.



기간별 점수 추이

선택 기간의 총점 변화와 시험별 평균 비교

영역 성취도

채점 완료된 1차 일반 시험 문항 배점 기준으로 계산

월간 성적표 연계

기간별 집계 메서드 호출
공통 응답 객체 재사용

개인 화면의 기간 선택은 점수 추이·표에 적용·영역 차트 갱신과 학부모 공유 연결은 보완 과제

사용자 판단에 미치는 영향부터 보완

코드·화면 대조에서 정리한 한계를 바탕으로, 접근 규칙과 지표의 정확성을 우선 점검합니다.

순서	확인한 한계	사용자 영향 가능성	보완·검증 계획
01	배정 방식별 처리·소유권 검사 차이 현재 소속에 따라 반 평균 변동	접근 범위와 과거 성적의 해석에 혼선 가능	배정·접근 규칙과 집계 시점 정의 다른 학원·재배정 사례로 확인
02	지표 해석 및 판정 기준 불일치 서버 50/30 · 화면 70/40 답안 없는 학생이 집계에서 제외	학생 상태 오해 또는 자료 부족 상태 누락 가능	지표 이름·방향·기준 통일 응시·답안 유무를 별도로 표시 경계값·답안 없는 사례로 확인
03	개인 화면의 기간 선택 시 점수 추이·표만 갱신	영역 차트도 같은 기간으로 오해할 가능성	영역 차트에 기간 조건 연결 동일 기간의 원천 기록과 대조
04	월간 조회·재사용 코드는 존재 공유 링크 생성·연결 미완성	학부모에게 결과를 전달하는 이용 흐름이 중단	발행·인증·열람 흐름 연결 분석부터 공유까지 통합 확인

정적 코드·제공 화면 기준의 후속 계획 · 수정 완료 및 실행·고객 검증 결과는 포함하지 않음

시간 제약으로 남긴 기능과 다시 정한 우선순위

당시 구현하지 못한 이유와 지금 관점에서의 우선순위를 구분했습니다.

기능	확인된 구현 상태·당시 이유	사후 전략 분석
학부모 성적표	월간 조회 코드 존재 공유 링크 생성·연결 미완성	핵심 전달 흐름이므로 공유 연결을 우선 보완
강의 API	기획했으나 시간 부족으로 미구현	핵심 분석의 사용 가치를 확인한 뒤 재검토
RPG·마을 만들기	기획했으나 시간 부족으로 미구현	현재 단어 게임과 구분 별도 콘텐츠·운영 범위 검토
유사문제·독서·경험치·게임	팀 구현 기능 세부 선택 이유는 자료상 확인되지 않음	학습 지속 가설을 별도 검증 핵심 분석의 효과와 구분

자체 영어 시험의 기록을 수업 보완에 활용

교육 지출의 크기보다, 실제 업무의 불편과 구매 의향을 기준으로 진입 대상을 좁혔습니다.

구매자

학원 원장

중학생 영어학원 중
자체 시험을 운영하는 학원

결과 정리·상담의 불편과
구독 의향 확인 필요

주 사용자

교사

답안 기록과 채점·분석 연결
확인할 학생과 취약 유형 선택

다음 수업과 상담에
결과를 활용하는 흐름

가치 전달 대상

학부모

학생의 학습 상태와
보완할 내용을 이해

학부모 만족이 원장의
도입·유지로 이어지는지 검증

핵심 검증 질문 기존 방식보다 보완할 학생·유형을 찾고 설명하기 쉬운가?

분석 기능의 유무보다 실제 업무의 편의를 검증

경쟁 서비스의 겉치는 기능을 인정하고, 자체 시험의 답안 기록과 후속 판단에 집중합니다.

기존 대안	기존 조사에서 확인한 기능	EduPOP에서 집중할 업무
통통통	출결·수납·수업·상담	시험 결과를 다음 수업과 상담에 활용
클래스카드	영어 학습·채점·학부모 리포트	학원 자체 시험의 문항별 답안 기록
매쓰플랫	수학 문제은행·취약·성취 분석	중학생 영어 시험 후 보완 대상 판단

경쟁 비교: 기존 문서의 2026.09.17 조사 내용 요약 · 요금·계약 조건 비교는 제외

기본 구독 가설

학생 수 기준을 우선 검토
학원 정액·반 수·기능별 요금과 비교

추가 구독 가설

향후 AI 분석 도입 시 사용량 요금 검토
현재 팀의 유사문제 생성 기능과 구분

구독·결제 미구현 · 가격·구매 전환 미검증 · 학원 수와 연간 구독료 확인 전 시장 충분성 판단 보류

기능 구현에서 운영 규칙과 검증 기준으로

운영 문제를 기능으로 정의하고, 데이터 구조와 서버 처리까지 연결한 경험입니다.

구현에서 얻은 판단

기록 보존과 집계는 별개

응시·답안을 보존해도
현재 배정 관계로 집계하면
과거 반 평균의 해석이 달라짐

저장 정책과 조회 기준을
함께 정의할 필요

장기 구상: AI 분석·제휴 포인트는 핵심 흐름 검증 이후 검토. 포인트 적립·사용·정산은 미설계·미구현.

우선 보완

규칙·지표부터 일치

배정·접근 규칙 정리
지표 방향과 판정 기준 통일
기간 조건과 공유 흐름 연결

예외·경계 사례를 포함한
통합 검증 계획 수립

사용자 검증 계획

수업 판단에 도움이 되는가

보완할 학생을 찾는 시간
교사의 결과 해석 정확성
학부모의 결과 이해도 확인

원장 구독 의향과 함께 검토
측정 결과는 아직 없음